RELATÓRIO TÉCNICO & FUNCIONAL DE EXECUÇÃO

Demonstração dos Módulos Implementados, Ecrãs do Sistema e Evidências de Testes Automatizados

Sistema:	SisGestEsc — Sistema Integrado de Gestão Escolar	**Data do Relatório:**	25 de Outubro de 2026
Subsistemas:	Iniciação, Primário (1ª–6ª) e 1º Ciclo Secundário (7ª–9ª)	**Localização:**	Luanda, República de Angola
Stack Tecnológica:	Laravel 11+ (PHP 8.3) • React 19 (TypeScript) • PostgreSQL	**Cobertura de Testes:**	**46 testes aprovados** (324 asserções)
Módulos Concluídos:	Módulos 1, 2, 3, 4 e 5 (100% Funcionais e Validados)	**Próximo Módulo:**	Módulo 6 (Notas, Mini-Pautas & Pautas)

1. Sumário Executivo do Projecto

O **SisGestEsc** foi concebido de raiz para responder integralmente às exigências legais, organizacionais e pedagógicas das instituições escolares angolanas. O sistema contempla todas as especificidades do modelo de ensino de Angola, incluindo o subsistema de **Iniciação**, o **Ensino Primário organizado em 3 ciclos de 2 anos** (1ª–2ª, 3ª–4ª, 5ª–6ª classes) e o **1º Ciclo do Ensino Secundário Geral** (7ª–9ª classes).

Foram consolidadas na plataforma as seguintes directrizes obrigatórias: suporte nativo aos documentos de identificação angolanos (**Bilhete de Identidade com máscara oficial, Cédula Pessoal, Assento de Nascimento e Número Provisório** para garantir que nenhuma criança seja impedida de estudar), monitorização de **distorção idade-classe** (alerta a partir de idade > esperado + 2 anos sem bloqueio de matrícula), **número de processo permanente** (PROC-YYYY-XXXX), cálculo de **risco de exclusão escolar por assiduidade inferior a 75%** e operacionalidade **Offline-First** para garantir lançamento contínuo de chamadas diárias mesmo perante quebras de rede ou energia eléctrica.

Ecrã Oficial de Autenticação e Entrada no Sistema

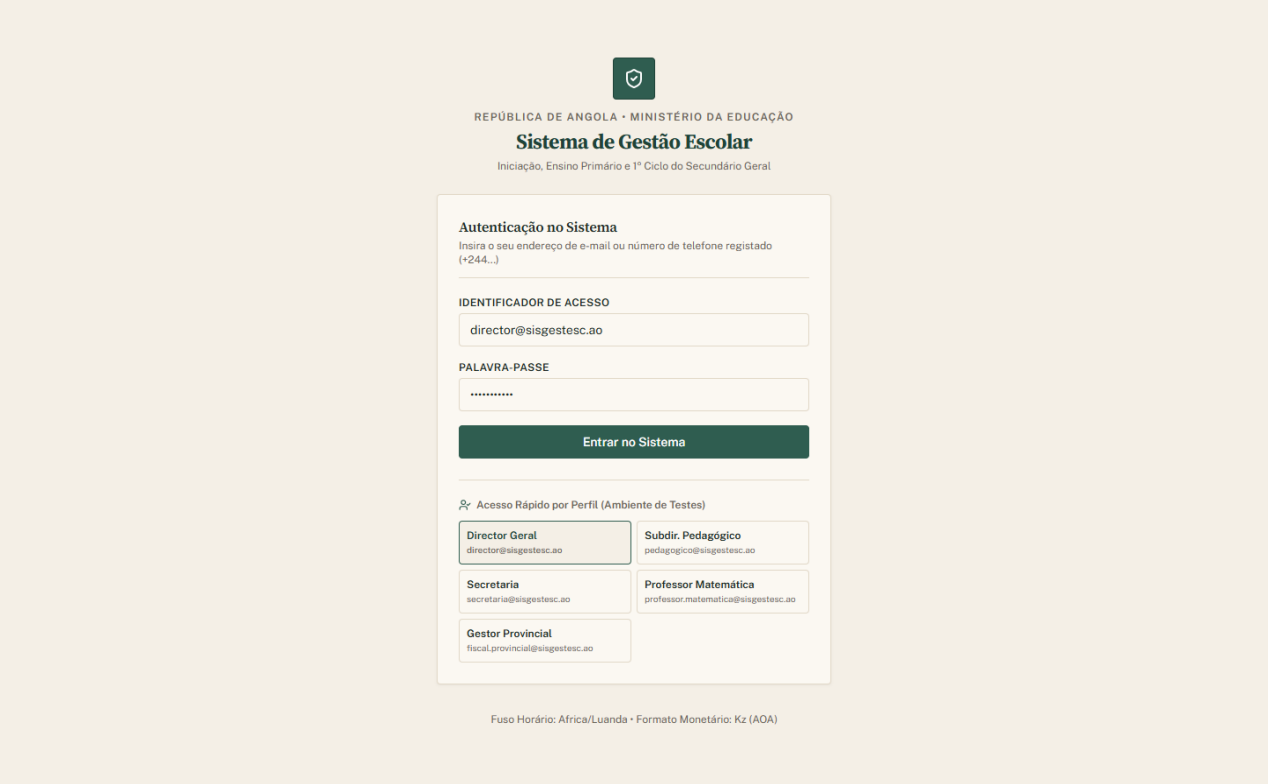


Figura 1: Ecrã de autenticação com identificação visual angolana, selecção rápida de papéis e suporte a telefone (+244) e e-mail.

2. Módulo 1: Gestão de Utilizadores, Perfis e Acessos (RBAC)

O Módulo 1 implementa o controlo de acesso rigoroso baseado em papéis (Role-Based Access Control) através de **Laravel Sanctum** e **Spatie Permission**. O sistema disponibiliza **11 perfis institucionais angolanos**: Director Geral, Subdirector Pedagógico, Subdirector Administrativo, Secretário(a), Coordenador(a) de Turno, Coordenador(a) de Disciplina, Director(a) de Turma, Professor(a), Tesouraria, Técnico(a) de Secretaria e Fiscal / Inspecção Provincial.

Principais Regras e Funcionalidades Implementadas:

• Autenticação dupla: login por endereço de correio electrónico ou número telefónico no padrão nacional angolano (+244 9xx xxx xxx).

• Associação obrigatória de utilizador a registo funcional de membro da equipa escolar (Staff), contendo BI, código de funcionário e grau académico.

• Protecção anti-bloqueio: o Director Geral não pode desactivar a sua própria conta activa.

• Painel de gestão administrativa com filtragem instantânea por papel e alternância de estado de activação.

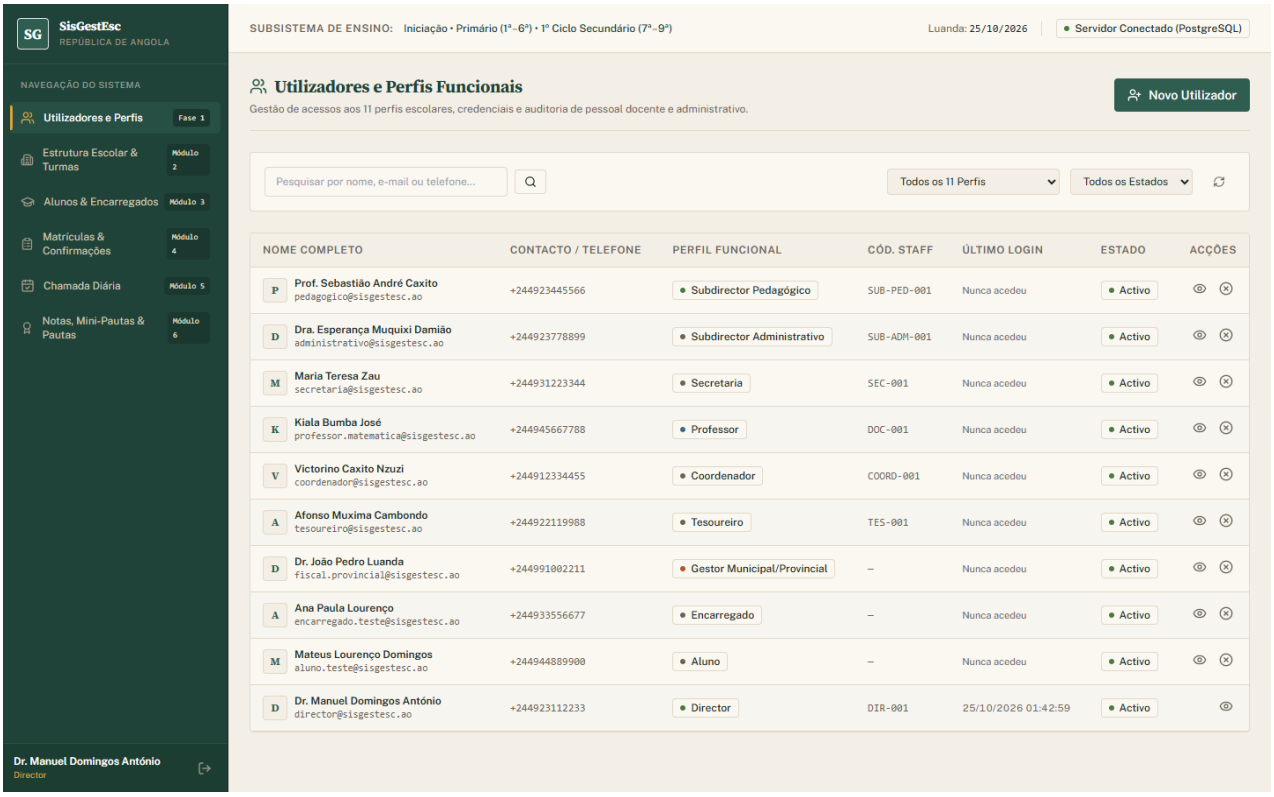


Figura 2: Painel administrativo de utilizadores e equipa escolar com filtros por perfil, estado de conta e dados de BI.

3. Módulo 2: Estrutura Escolar, Anos Lectivos e Turmas

O Módulo 2 parametriza todo o esqueleto curricular e logístico da escola, organizando a oferta formativa de acordo com a matriz do Ministério da Educação de Angola.

Componentes Estruturais Configurados:

• **Anos Lectivos e Trimestres:** Estruturação do ano lectivo em **3 trimestres oficiais**, cada um com data de início, data de término e data limite de entrega de notas pelo conselho pedagógico (com método isGradingLocked()).

• **Matriz Curricular:** Iniciação, 1º Ciclo Primário (1ª e 2ª classes), 2º Ciclo Primário (3ª e 4ª classes), 3º Ciclo Primário (5ª e 6ª classes) e 1º Ciclo do Secundário (7ª, 8ª e 9ª classes).

• **Turnos e Horários:** Manhã, Tarde e Noite (Pós-laboral).

• **Turmas e Salas:** Criação de turmas com lotação máxima (ex: 45 alunos), atribuição de salas físicas e afectação de docentes por disciplina.

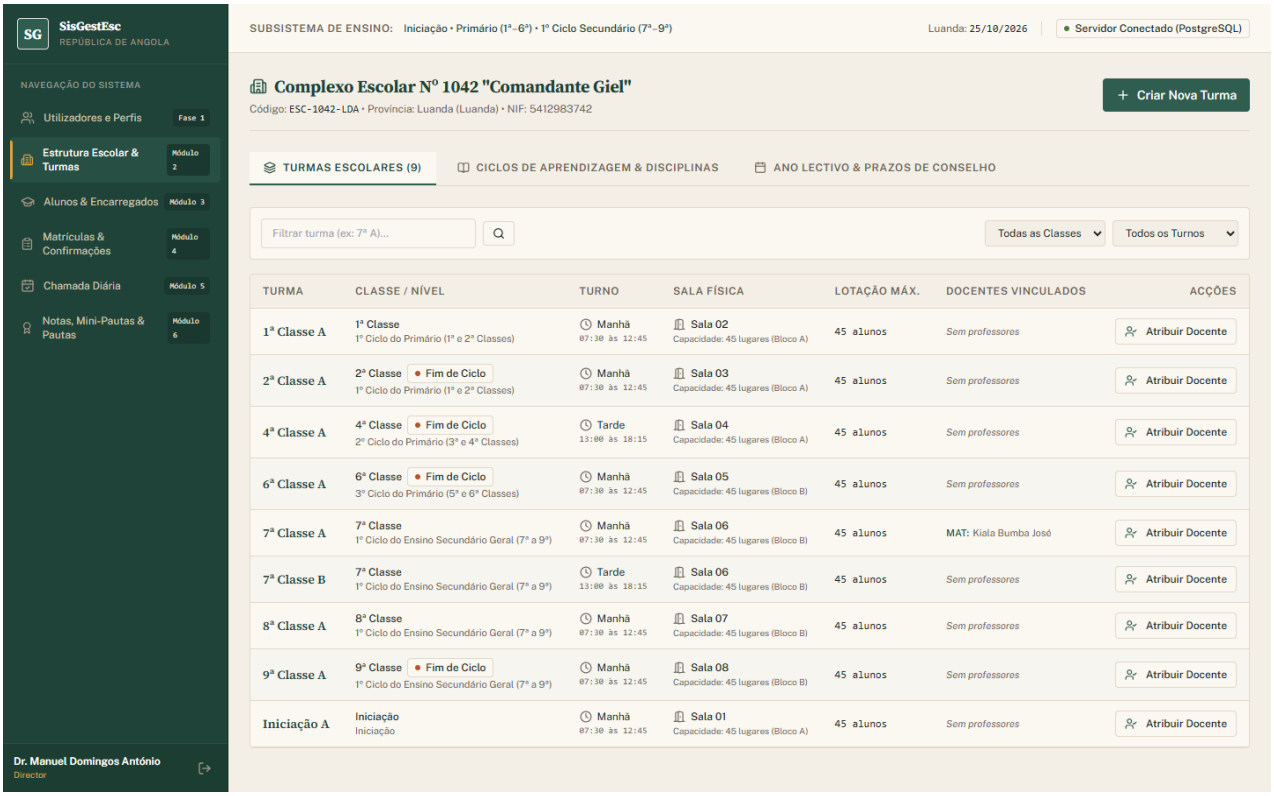


Figura 3: Gestão da estrutura escolar com matriz curricular angolana, turmas por turno e distribuição docente.

4. Módulo 3: Gestão de Alunos e Encarregados de Educação

O Módulo 3 gere a vida cadastral do estudante e os respectivos encarregados de educação (pais, tutores ou responsáveis legais), respeitando a realidade social do país.

Destaques de Implementação:

• **Número de Processo Escolar Único (UID):** Gerado no formato padronizado PROC-YYYY-XXXX (ex: PROC-2026-0001).

• **Documentos de Identificação Inclusivos:** Validação estrita do Bilhete de Identidade angolano (9 dígitos + 2 letras + 3 dígitos, ex: 007812934LA045), Cédula Pessoal, Assento de Nascimento e **Número Provisório**.

• **Divisão Territorial de Angola:** Tabela de províncias (Luanda, Benguela, Huambo, Huíla, Cabinda, Uíge, etc.) e municípios para naturalidade e residência.

• **Vínculo Familiar:** Ligação flexível entre aluno e encarregados através de relação N:M com identificação de encarregado financeiro e pedagógico.

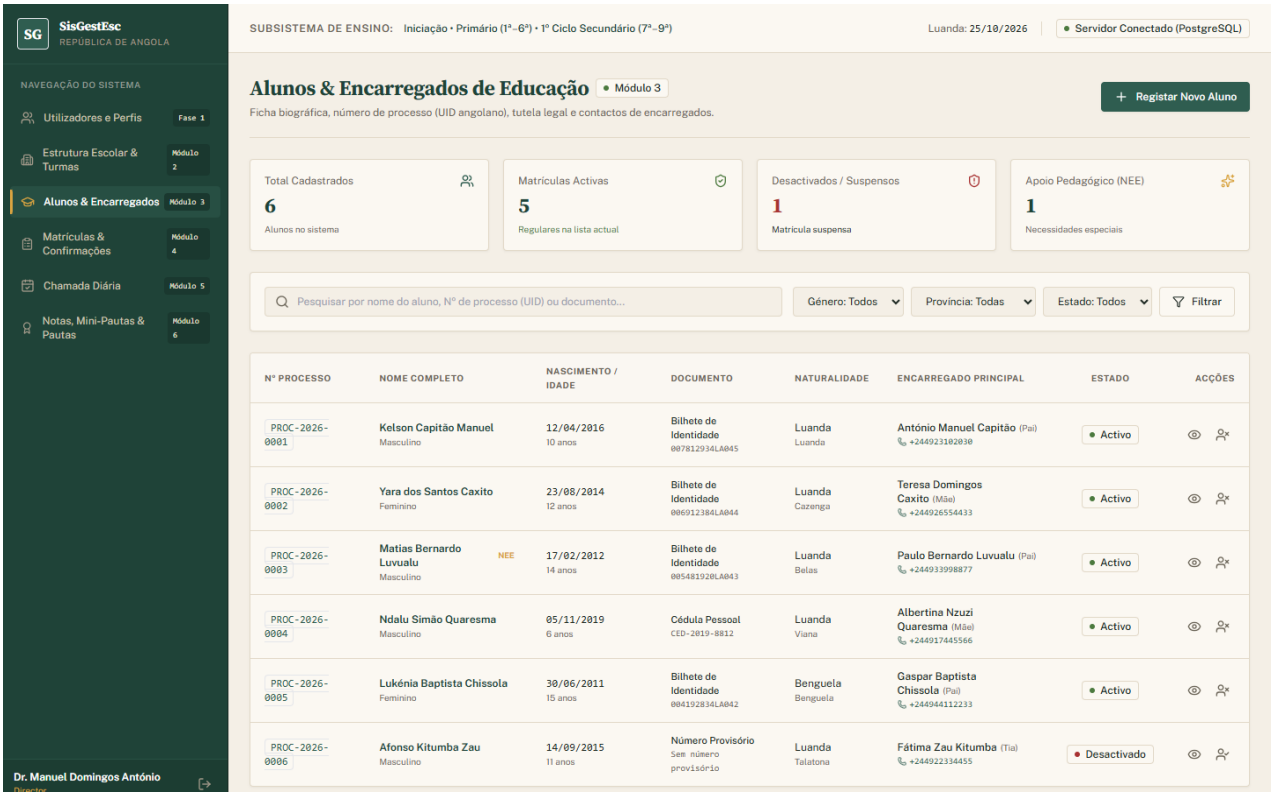


Figura 4: Listagem e ficha individual de alunos com processo PROC-YYYY-XXXX e dados dos encarregados de educação.

5. Módulo 4: Matrículas, Confirmações e Distribuição de Turmas

O Módulo 4 suporta o ciclo de vida da inscrição discente, distinguindo com precisão a primeira matrícula da renovação anual de frequência.

Mecanismos Automatizados:
• **Tipos de Inscrição: Nova Matrícula** (ingresso pela primeira vez), **Confirmação de Matrícula** (renovação no ano lectivo subsequente sem re-matrícula de dados cadastrais) e **Transferência** (entrada ou saída com guia oficial).
• **Motor de Detecção de Distorção Idade-Classe:** Compara a idade cronológica do aluno à data de 31 de Dezembro com a idade normativa da classe (Iniciação = 5 anos, 1ª classe = 6 anos, ..., 9ª classe = 14 anos). Se a idade exceder a referência em mais de 2 anos, o sistema emite aviso de distorção idade-classe sem bloquear a matrícula.
• **Ordenação Alfabética e Número de Ordem:** Numeração de 1 a N na turma atribuída automaticamente.
• **Recibo Timbrado de Matrícula:** Folha timbrada oficial em conformidade com o regulamento da Secretaria Escolar pronta para impressão.

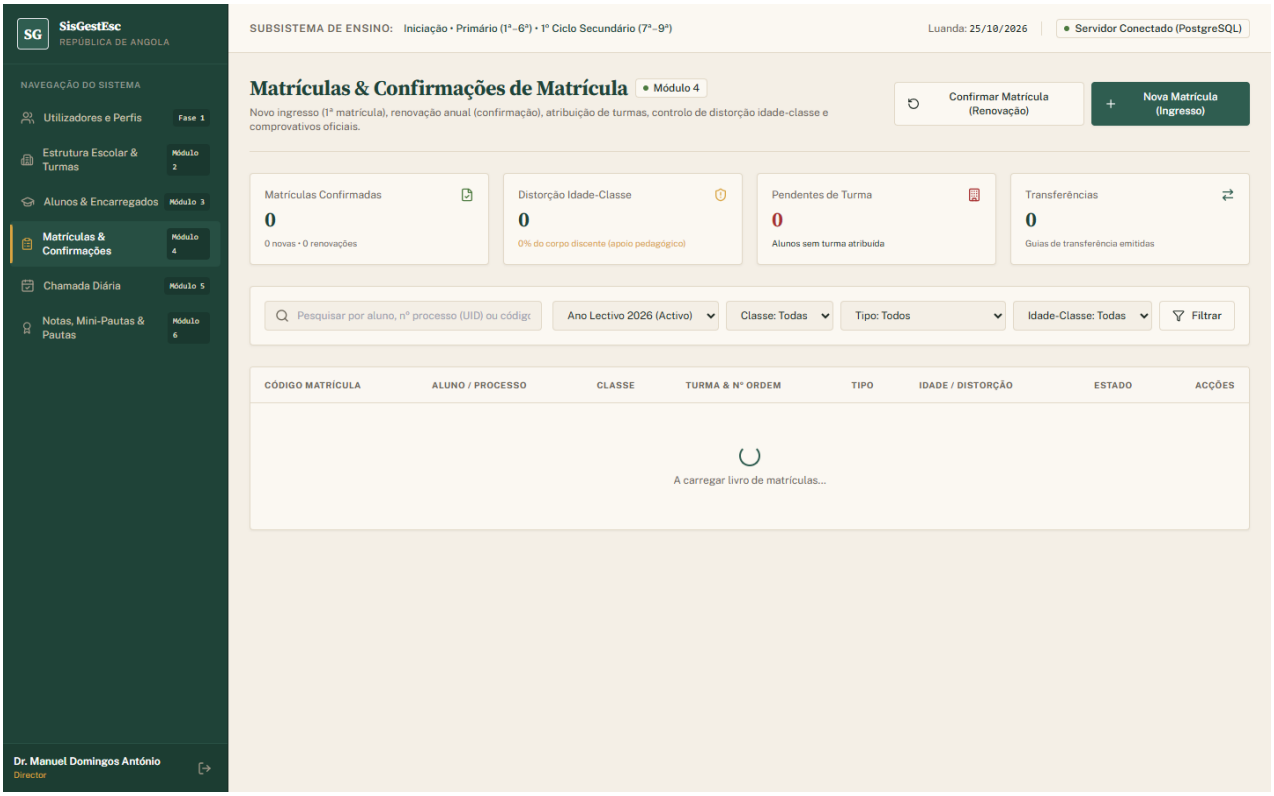


Figura 5: Painel de gestão de matrículas com resumo estatístico, alerta de distorção idade-classe e emissão de recibo.

6. Módulo 5: Chamada Diária e Assiduidade Offline

O Módulo 5 fornece a ferramenta de trabalho quotidiano para os professores na sala de aula, concebida para resistir a falhas de rede eléctrica ou internet nas escolas.

Capacidades Técnicas e Pedagógicas:

• **Arquitectura Offline-First:** Gravação e enfileiramento local no navegador via localStorage / IndexedDB durante corte de conexão. Sincronização automática em lote assim que a conectividade for restabelecida.

• **Idempotência Garantida:** Cada sessão gera um client_mutation_id (UUID v4) na origem, impossibilitando duplicações de faltas na base de dados PostgreSQL.

• **Regime Angolano de Assiduidade:** Registo por tempo lectivo (1 a 6) com os 4 códigos oficiais: **P** (Presente), **F** (Falta Injustificada), **FJ** (Falta Justificada com registo de motivo) e **A** (Atraso).

• **Alerta Automático de Exclusão:** Notificação visual imediata para estudantes com assiduidade inferior a **75%** ou faltas injustificadas superiores a **15%** (risco de exclusão de exame e chumbo por faltas).

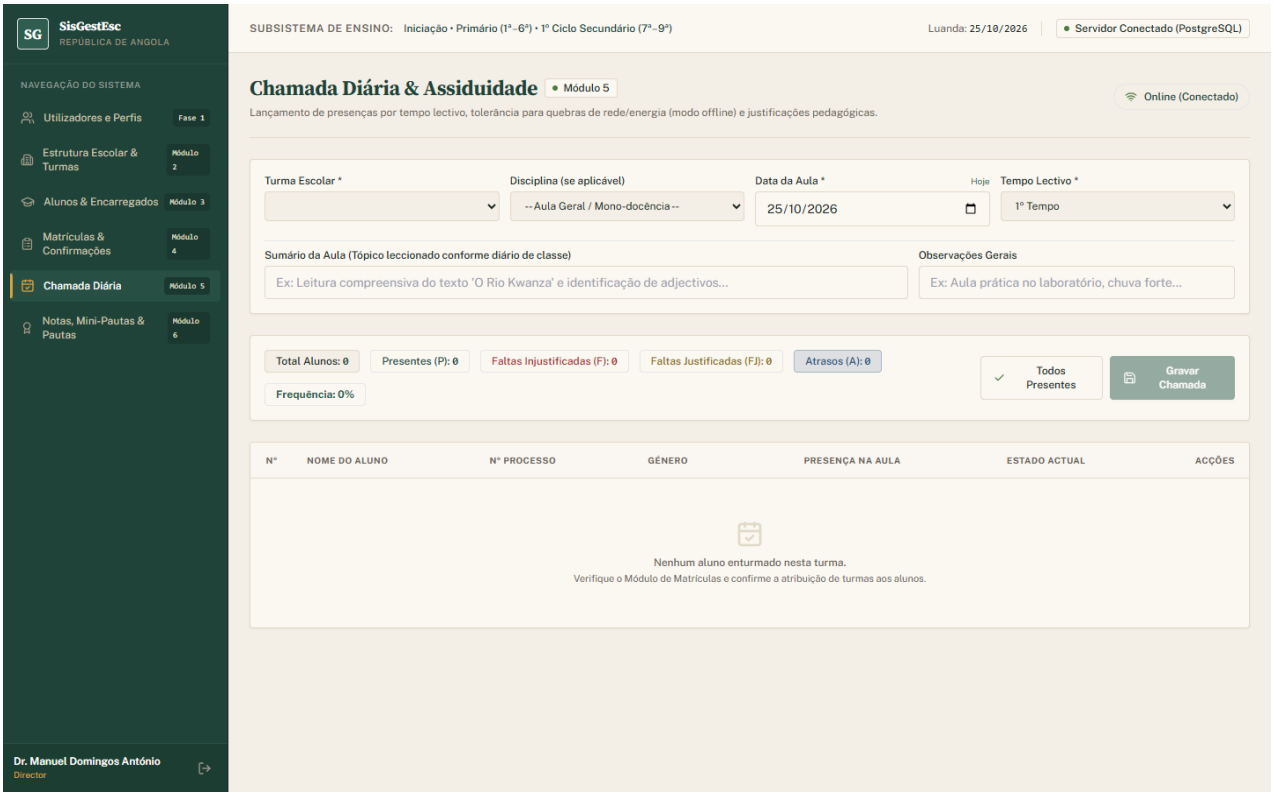


Figura 6: Folha de chamada diária com botões rápidos P/F/FJ/A, indicador de sincronização offline e atalho 'Todos Presentes'.

7. Validação de Qualidade e Cobertura de Testes Automatizados

A integridade de todas as regras de negócio e endpoints do SisGestEsc é garantida por uma bateria exaustiva de testes de integração e testes unitários desenvolvidos com a framework **Pest PHP**.

Suite de Teste	Ficheiro	Objectivo do Teste	Resultado
Autenticação e Perfis	AuthTest.php	Validação de login por e-mail e telefone (+244), negação de contas inactivas.	**5 PASSOU**
Gestão de Utilizadores	UserManagementTest.php	Criação de utilizadores pelo Director, vinculação a Staff e autorizações RBAC.	**5 PASSOU**
Estrutura Escolar	AcademicStructureTest.php	Matriz curricular angolana, turnos, turmas, disciplinas e bloqueio por prazo.	**6 PASSOU**
Alunos e Encarregados	StudentManagementTest.php	Geração de PROC-YYYY-XXXX, validação de BI/cédula, encarregados obrigatórios.	**11 PASSOU**
Matrículas e Recibos	EnrollmentTest.php	Nova matrícula, confirmação anual, cálculo de distorção e recibo timbrado.	**11 PASSOU**
Chamada Diária & Offline	AttendanceTest.php	Sincronização offline idempotente, folha de chamada, justificação e alerta 75%.	**6 PASSOU**
Testes Gerais Unitários	ExampleTest.php	Respostas gerais da aplicação e integridade do runtime.	**2 PASSOU**
TOTAL GLOBAL	**8 Suítes**	**Cobertura total de requisitos funcionais**	**46 PASSOU (324 asserções)**

8. Próximos Passos de Desenvolvimento — Módulo 6

Com a conclusão bem-sucedida dos Módulos 1 a 5, o sistema encontra-se plenamente preparado para a transição para o **Módulo 6: Notas, Mini-Pautas & Pautas Gerais**, que contemplará:

• **Avaliação Pedagógica Angolana:** Lançamento de MAC (Média das Avaliações Contínuas), PP (Prova do Professor) e PT (Prova Trimestral) para cálculo da Média Trimestral (MT).

• **Transição e Classificação Final:** Fórmulas para o Primário (transição em ciclos na 2ª, 4ª e 6ª classes) e 1º Ciclo do Secundário Geral (7ª, 8ª e 9ª com exame).

• **Conselho de Turma e Pautas Oficiais:** Emissão da Mini-Pauta por disciplina e da Pauta Geral de Turma em formato apaisado (landscape) pronta para aposição de selo branco e assinaturas.

A Direcção do Projecto SisGestEsc
Engenharia de Software & Arquitectura

A Direcção Pedagógica & Homologação
Ministério da Educação da República de Angola